Teacher Evaluation — Computer Science

Draf untuk Bapak Putu Ade Pranata, M.Kom., Kepala Program PPLG. Versi bahasa Inggris di halaman ini adalah yang dikirim ke panitia penerimaan. Terjemahan bahasa Indonesia ada di halaman berikutnya, untuk dibaca, bukan untuk dikirim.

Batas 1000 kata. Draf ini sekitar 430 kata. Bagian bertanda **[ ]** hanya Bapak atau Ibu yang bisa mengisinya.

Princeton meminta dua surat dari guru di bidang akademik **berbeda**. Surat Bapak masuk sebagai Computer Science; surat kedua dari guru Bahasa Inggris. Jadi surat ini tidak perlu menyentuh kemampuan bahasa atau karakter umum. Yang dicari hanya satu hal: apa yang Bapak lihat di ruang kelas dan di proyeknya.

Dua kolom pendek sebelum surat

How long have you known this student and in what context?
[berapa lama, dan sebutkan dua peran sekaligus: guru produktif dan pembina lomba]

What are the first words that come to your mind to describe this student?
[kata-kata Bapak sendiri]

Draf surat

To the Admissions Committee,

I am the Head of the Software and Game Development programme at SMK TI Bali Global Badung and I hold a master's degree in computer science. I have taught Tristan in our vocational computing subjects and supervised him as a competition mentor. His year group has 212 students.

Our curriculum teaches server-side programming in PHP. Tristan asked me why. He argued that JavaScript was faster and more current, and he wanted to know whether MongoDB would suit our projects better than the relational database we use. In this programme most students are learning their first language and have nothing to compare it against, so the question is rare here.

I told him to go and find out. He came back with an answer I would not have given him: that the choice depends on what the application is doing, and that database efficiency follows the workload.

He works that way consistently. When the class learns a design principle he looks for a case where it fails. While his classmates were learning to create, read, update and delete records, he was implementing deep learning models he had taught himself through programmes outside this school.

The clearest example I can give is Breeva, the project he entered in the Microsoft AI Impact Challenge. [apa yang Bapak nilai dari Breeva, dan apa yang membuatnya berbeda dari proyek siswa lain] I have told him that work of this kind is at the standard of an undergraduate final project, and in places a master's one. I want to be careful with that, because it is an easy thing for a teacher to say. What I mean is this. The problem is stated. When I ask him why he chose a method, he can defend it. He built the implementation himself. And he writes down what did not work, which is the part I see least often.

There was an occasion when a mark of his did not match the work he had handed in. He came and asked about it, the mark was checked, and it was corrected. What stayed with me is what he said once it was settled: that he did not know whether other students in the class were in the same position, and that he doubted they would ask.

He also coached a classmate through a web design competition that the classmate went on to win. [lomba apa, tahun berapa]

His interests have moved past what I teach. He has been working on mathematics well outside our curriculum and outside my own field, and corresponding with a university researcher about it. I cannot assess that work and I will not pretend to. What I can say is that it is the same behaviour I have watched for three years, applied to something harder. He found a question, established that nobody had answered it, and went looking for someone who could tell him whether the question was real.

Of the 212 students in this year group I would place him first, and first among all the students I have taught in this programme. [Bapak, ini penilaian Bapak sendiri dan bukan peringkat resmi; sekolah menghitung peringkat per jurusan. Mohon diubah kalau kalimatnya terlalu jauh.]

[nama, jabatan, tanda tangan, tanggal]

Lampiran wajib: daftar mata pelajaran

Common App meminta ini terpisah dari surat. Contoh isi:

> I have taught Tristan the following vocational computing subjects in Grades [ ]: [daftar]. All are compulsory within the Software and Game Development programme. The Indonesian vocational curriculum does not offer advanced, honours, or accelerated versions of any subject; every student in the programme takes the same sequence.

Kalimat terakhir itu penting. Panitia penerimaan akan melihat angka nol untuk AP, IB, dan Honors di formulir sekolah, dan kalimat inilah yang menjelaskan sebabnya.

Terjemahan bahasa Indonesia

Untuk dibaca, bukan untuk dikirim.

Kepada Panitia Penerimaan,

Saya Kepala Program Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim di SMK TI Bali Global Badung dan saya bergelar magister ilmu komputer. Saya mengajar Tristan di mata pelajaran produktif dan membimbingnya sebagai pembina lomba. Angkatannya berisi 212 siswa.

Kurikulum kami mengajarkan pemrograman sisi server dengan PHP. Tristan bertanya kepada saya kenapa. Dia berargumen bahwa JavaScript lebih cepat dan lebih mutakhir, dan dia ingin tahu apakah MongoDB lebih cocok untuk proyek kami daripada basis data relasional yang kami pakai. Di program ini sebagian besar siswa sedang mempelajari bahasa pemrograman pertama mereka dan tidak punya pembanding, jadi pertanyaan seperti itu jarang muncul.

Saya menyuruhnya mencari tahu sendiri. Dia kembali dengan jawaban yang tidak akan saya berikan kepadanya: bahwa pilihannya bergantung pada apa yang dikerjakan aplikasinya, dan bahwa efisiensi basis data mengikuti beban kerjanya.

Dia bekerja seperti itu terus-menerus. Ketika kelas mempelajari sebuah prinsip desain, dia mencari kasus di mana prinsip itu gagal. Ketika teman-teman sekelasnya belajar membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data, dia sudah mengimplementasikan model deep learning yang dia pelajari sendiri lewat program di luar sekolah ini.

Contoh paling jelas yang bisa saya berikan adalah Breeva, proyek yang dia ikutkan ke Microsoft AI Impact Challenge. [penilaian Bapak] Saya pernah mengatakan kepadanya bahwa pekerjaan semacam ini setara dengan tugas akhir sarjana, dan di beberapa bagian setara tesis magister. Saya ingin berhati-hati dengan pernyataan itu, karena itu hal yang mudah diucapkan seorang guru. Maksud saya begini. Masalahnya dinyatakan dengan jelas. Ketika saya bertanya kenapa dia memilih suatu metode, dia bisa mempertahankannya. Implementasinya dia bangun sendiri. Dan dia mencatat apa yang tidak berhasil, dan bagian itulah yang paling jarang saya temui.

Pernah terjadi nilainya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia kumpulkan. Dia datang dan menanyakannya, nilainya diperiksa, dan diperbaiki. Yang tinggal di ingatan saya adalah yang dia katakan setelah urusan itu selesai: bahwa dia tidak tahu apakah siswa lain di kelas mengalami hal yang sama, dan bahwa dia ragu mereka akan bertanya.

Dia juga membimbing seorang teman sekelas mengikuti lomba desain web sampai temannya itu menang. [lomba apa, tahun berapa]

Minatnya sudah melampaui apa yang saya ajarkan. Dia mengerjakan matematika yang jauh di luar kurikulum kami dan di luar bidang saya sendiri, dan berkorespondensi dengan seorang peneliti universitas tentang itu. Saya tidak bisa menilai pekerjaan tersebut dan saya tidak akan berpura-pura bisa. Yang bisa saya katakan, itu perilaku yang sama yang saya amati selama tiga tahun, diterapkan pada hal yang lebih sulit. Dia menemukan sebuah pertanyaan, memastikan belum ada yang menjawabnya, lalu mencari orang yang bisa memberitahunya apakah pertanyaan itu nyata.

Dari 212 siswa di angkatan ini saya akan menempatkannya di urutan pertama, dan pertama di antara semua siswa yang pernah saya ajar di program ini.